Lab 1 report

实验目的与内容

1. 实验目的：熟悉 RISC 指令集（个人选择龙芯 LA32R 指令集）的部分指令，以便后续在硬件层面上实现。
2. 实验内容：使用 LA32R 指令集编写斐波那契数列的 30 项以及 80 项，并且使用合适的寄存器来存储结果。

逻辑设计

1. 各模块框图&数据通路：无
2. 状态机：无
3. 代码解释：

任务 1：斐波那契数列（6 分）

请编写汇编程序，计算斐波那契数列的第 N 项（$1 \leq N \leq 30$）。初始时，N 的值保存在 R_2 中。程序执行完成后，数列的第 N 项保存在 R_3 中。

```
        addi.w r1, r1, 1
        addi.w r4, r4, 1 #这两个是两个加数
        addi.w r5, r5, 2 #这个是计数器
        addi.w r2, r2, 30 #这个里面存 N
label:
        add.w r3, r1, r4 #这里面是结果
        addi.w r5, r5, 1
        addi.w r1, r4, 0
        addi.w r4, r3, 0
        bne r5, r2, label #若不等，则跳转
```

本题中采用寄存器 R2 来保存 N，R3 来存储计算结果，两个加数分别存储于 R1 和 R4，最后用 R5 作为计数器，一直加到 N。开始计算时 R1 与 R4 均初始化为 1（即第一、二两项），在每次加法完成后，将 R3 中的数同步到 R4，R4 中的数同步到 R1，以实现加数始终采用最大的两项。最后使用 bne 指令跳转回 R3=R1+R4，直至计数器值等于 N，循环结束。

任务 2：大整数处理（3 分）

请编写汇编程序，计算斐波那契数列的第 N 项（$1 \leq N \leq 80$）。初始时，N 的值保存在 R_2 中。程序执行完成后，数列的第 N 项保存在 R_3 和 R_4 中，其中 R_3 存储结果的高 32 位，R_4 存储结果的低 32 位。

```
    addi.w r2, r2, 80 #这里面是 N
    addi.w r6, r6, 1 #r6 存加数 1 的低位
    addi.w r8, r8, 1 #r8 存加数 2 的低位
    addi.w r1, r1, 2 #r1 是计数器

label_1:
    add.w r3, r5, r7 #r3 是和的高位，r5 存加数 1 的高位，r7 存加数 2 的高位，高位相加
    add.w r4, r6, r8 #r4 是和的低位，低位相加

    bltu r6, r4, label_2 #判断进位，低位加数小于低位和则跳转，不进行进位
    addi.w r3, r3, 1

label_2:
    addi.w r7, r5, 0
    addi.w r8, r6, 0 #加数 1 赋值给加数 2
    addi.w r5, r3, 0
    addi.w r6, r4, 0 #和赋值给加数 1
    addi.w r1, r1, 1

    bne r1, r2, label_1
```

本题与第一题类似，其主要区别在于计算次数增加到了 80 次，且所得数据需要用两个 32 位寄存器来存储。此段代码采用的方法是将总循环次数 N 存储在 R2 中，已经进行的计算次数存储于 R1，而 R3、R5、R7 分别表示和与两个加数的高位，R4、R6、R8 则表示低位。在循环执行的计算过程中，高位与低位分别单独进行相

加与同步，同时通过 bltu 指令设置低位加法的进位判断，若和的值小于加数，则表明在此次加法产生了向高位进位。此时分别对 R3 加一即可达成进位操作。

仿真结果与分析

1. 仿真结果：无

电路设计与分析

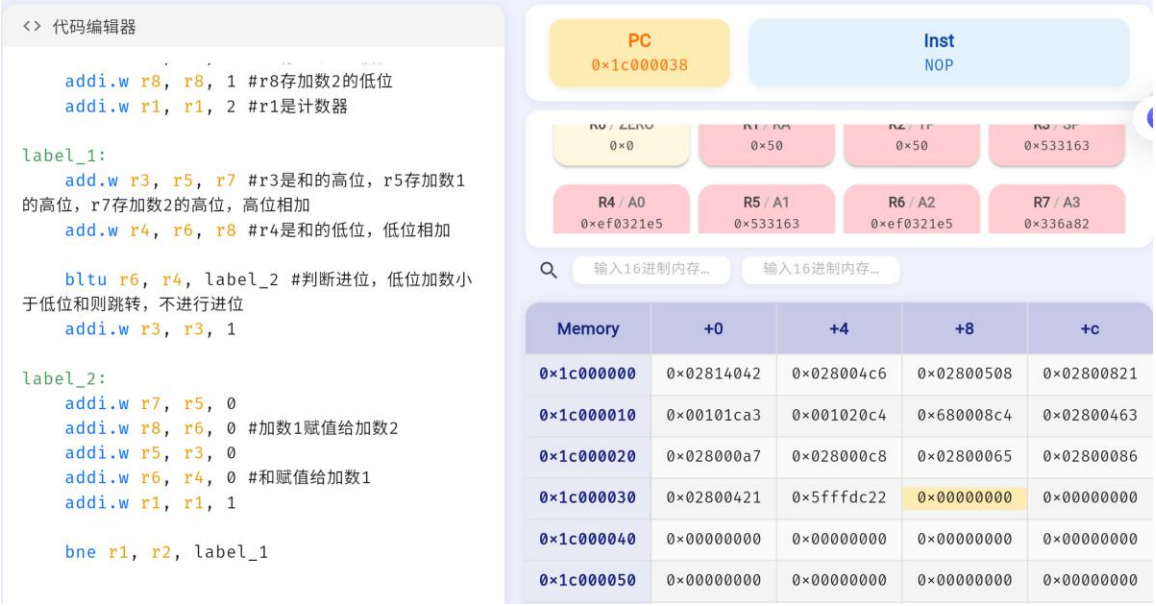
1. RTL 电路描述：无

测试结果与分析

1. 实验结果：

第一题：

第二题：



2. 实验结果说明：

第一题：使用 R3 存储计算结果，即第三十项为 0xcb228，与实际斐波那契数列结果相符。

第二题：R3 表示所得结果的高位，R4 表示低位，即第八十项为 0x533163ef0321e5，与实际斐波那契数列结果相符。

总结

1. 总结：本次实验使用龙芯 LA32R 指令集完成了计算斐波那契数列指定项的汇编程序，熟悉了 LA32R 中部分指令的使用。
2. 对老师和助教的建议：计组的实验讲的真清楚！